# A18 ·표의 취득 의미와 Hermite representation

과제 큐시트

**선행:** A10, A13 의 Hermite 유도　**독립 작업:** 3–5 시간 (계획치)

## 표를 읽었다면 별에 넣을 EOS 도 준비된 것일까?

파일의 열과 단위는 읽었지만 보간 구간의 미분은 검사하지 않았다. 이 상태에서 성공이라고 부를 수 있는 작업과 아직 남은 작업을 나누자.

먼저 한두 문장으로 답한 뒤 아래 설명을 읽자. 첫 예측이 틀렸거나 아직 모르겠다고 적는 것은 감점하지 않는다.

## 필요한 관계와 읽을 위치

하나의 $P(\mu)$ 에서 $n = P'(\mu)$, $\epsilon = \mu n - P$, $\chi = n/(\mu P''(\mu))$ 를 함께 계산한다. 원표의 에너지 열이 이 관계를 만족하는지 확인하는 일과, 선택한 보간 함수가 구간 전체에서 허용되는지는 다른 검사다. 제 9 장의 유도 뒤에 A20 에서 local-cell 평가를 직접 호출한다.

- `notes/chapters/ch09.md`
- `methods/src/eos/ns_table_eos.f90`
- `tools/normalize_compose.py`
- `tools/inspect_table.py`
- `examples/method_calls/table_query.f90`

## 계산으로 옮기기

제공 함수의 호출이 기본 경로다. 구간 보간·역함수·적응 적분·matching 의 내부 코드를 작성하지 않고, 입력 조건과 반환된 근거를 해석한다.

1. 동봉 synthetic 표를 inspect_table 로 읽고 제공된 허용조건 검사를 호출한다.
2. 동봉 ID134 원자료와 metadata 를 읽고 source order 를 보존한다.
3. ID134 의 196 개 구간 중 거절된 72 개를 확인한다. 이 표현을 임의로 평활화하지 않는다.
4. 동봉 ID69 의 의미와 native 구간을 확인하고 A20 의 제공 함수로 값과 미분을 함께 읽는다.

## 실행해서 무엇을 볼 것인가

패키지 루트에서 실행한다. `--plan` 은 경로만 확인하며 계산 성공을 뜻하지 않는다.

```
python tools/run_assignment.py A18 --run \
  --output ../A18_result.json
python tools/inspect_table.py \
  fixtures/tables/hermite_consistent.csv \
  --output ../synthetic_table
```

ID134 의 `matching_inconsistent` 와 `model_ready: false` 는 허용조건의 거절이다. 종료코드 2 를 성공한 별의 입력으로 해석하지 않는다.

## 결과를 설명하기

원자료의 의미와 선택한 함수의 허용조건을 따로 판단한다. 거절된 구간을 지우거나 평활화해서 같은 물리 문제라고 보고하지 않는다.

**남길 증거.** raw 열 정의와 SI 변환; admitted/rejected interval 설명; 각 표의 허용·거절 이유와 실제 별 계산에 사용할 함수의 정의

**판단 기준.** 2 점 예: raw identity, 단위 의미, representation admissibility 를 별도 evidence 로 제시한다. 최초 예측의 정오보다, 결과를 본 뒤 이유를 고치고 다른 입력에도 적용하는지를 본다.

## 막혔을 때

**힌트 1.** mu 비단조나 duplicate 를 sort·삭제하여 문제를 숨기지 않는다.

**힌트 2.** 동일한 P,μ 의 두 행이 값 중복인지 phase jump 인지 의미부터 확인한다.

## 다음 만남에 다시 묻기

다음 회차에는 중복 행의 의미를 묻는다. 표의 순서와 물질 상태를 확인하지 않고 정렬·삭제하면 무엇을 잃을 수 있는지 설명한다. 먼저 짧게 답한 뒤 본문과 자신의 기록을 열어 확인한다.

**범위.** Synthetic 예제의 전체 밀도 범위를 실제 별에 외삽하지 않는다. 별 계산은 명시한 ID69 의 유효구간과 양의 표면압력에 한정한다.